
Analyse 3 - TD n° 5

ZFAI

À FAIRE

Exercice 1. Montrer que, pour toute permutation σ de $\mathbb{N}^*$, la série de terme général $\frac{1}{\sigma(n)}$ diverge.

Correction

Si cette série à termes positifs convergerait, alors $\left(\frac{1}{\sigma(n)}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ serait sommable, donc la famille permutée $\left(\frac{1}{n}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ aussi. Ce qui n'est pas possible car $\sum \frac{1}{n}$ diverge par le critère de Riemann.

Exercice 2. On a déjà montré dans le cours que, pour tout $q \in \mathbb{C}$ tel que $|q| < 1$, la famille $(q^{|n|})_{n \in \mathbb{Z}}$ est sommable. Calculer sa somme.

Correction

On effectue une sommation par paquets.

$$\begin{aligned} \sum_{n \in \mathbb{Z}} q^{|n|} &= \sum_{n \in \mathbb{N}} q^{|n|} + \sum_{n \in \mathbb{Z}_-^*} q^{|n|} = \sum_{n \in \mathbb{N}} q^n + \sum_{n \in \mathbb{Z}_-^*} q^{-n} = \sum_{n \in \mathbb{N}} q^n + \sum_{n \in \mathbb{N}^*} q^n = \sum_{n=0}^{+\infty} q^n + \sum_{n=1}^{+\infty} q^n \\ &= \frac{1}{1-q} + \frac{q}{1-q} = \frac{1+q}{1-q} \end{aligned}$$

Exercice 3. Montrer que la famille $\left(\frac{1}{(n+p^2)(n^2+p)}\right)_{(n,p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*}$ est sommable.

Correction

Cette famille est à termes positifs.

Par le théorème de Fubini positif, on a :

$$\sum_{(n,p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*} \frac{1}{(n+p^2)(n^2+p)} = \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \left(\sum_{p \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{(n+p^2)(n^2+p)} \right).$$

Or, pour tout $(n,p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, $\frac{1}{n^2+p^2} \leq \frac{1}{p^2}$, et $\frac{1}{n^2+p} \leq \frac{1}{n^2}$, d'où

$$\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \left(\sum_{p \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{(n+p^2)(n^2+p)} \right) \leq \sum_{n \in \mathbb{N}^*} \left(\sum_{p \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{p^2 n^2} \right)$$

Or

$$\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \left(\sum_{p \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{p^2 n^2} \right) = \left(\sum_{n \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{n^2} \right) \left(\sum_{p \in \mathbb{N}^*} \frac{1}{p^2} \right) < +\infty$$

la dernière inégalité venant du fait que la famille $\left(\frac{1}{n^2}\right)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est sommable, car la série $\sum \frac{1}{n^2}$ est convergente.

Finalement, la famille $\left(\frac{1}{(n+p^2)(n^2+p)}\right)_{(n,p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*}$ est sommable.

Exercice 4. On considère la famille $(a_{n,p})_{(n,p) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}}$ définie par : $a_{n,p} = \begin{cases} 1 & \text{si } n = p \\ -\frac{1}{2^{p-n}} & \text{si } n < p \\ 0 & \text{si } n > p \end{cases}$

La famille $(a_{n,p})_{(n,p) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}}$ est-elle sommable ? Justifier.

Correction

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, la famille $(a_{n,p})_{p \in \mathbb{N}}$ est sommable car :

$$\sum_{p=0}^{+\infty} |a_{n,p}| = \sum_{p=n}^{+\infty} |a_{n,p}| = 1 + \sum_{p=n+1}^{+\infty} \left| -\frac{1}{2^{p-n}} \right| = 1 + \sum_{p=1}^{+\infty} \left(\frac{1}{2} \right)^p = 1 + \frac{1}{2} \times \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2$$

En revanche, la série $\sum_{n \in \mathbb{N}} \left(\sum_{p=0}^{+\infty} |a_{n,p}| \right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} 2$ est (grossièrement) divergente.

Ainsi, par le théorème de Fubini, la famille $(a_{n,p})_{(n,p) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}}$ n'est pas sommable.

Exercice 5. Calculer les sommes suivantes : 1. $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{2^n}$ 2. $\sum_{(p,q) \in \mathbb{N}^2} \frac{p^q}{e^{2p} q!}$ 3. $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k!} \right)$

Correction

1. On a $\frac{n}{2^n} \geq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}^*$.

Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on a $\frac{n}{2^n} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^n}$, donc $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{2^n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{2^n}$.

On pose alors, pour $(n,k) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, $u_{n,k} = \begin{cases} \frac{1}{2^n} & \text{si } k \in \llbracket 1, n \rrbracket \\ 0 & \text{si } k \geq n+1 \end{cases}$ Par le théorème de Fubini positif appliqué à la famille $(u_{n,k})_{(n,k) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*}$, on a :

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{2^n} &= \sum_{\substack{(n,k) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* \\ k \leq n}} \frac{1}{2^n} = \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\sum_{n=k}^{+\infty} \frac{1}{2^n} \right) = \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^{n+k}} \right) \\ &= \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{2^k} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^n} \right) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{2^k} \times \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} \\ &= \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{2^k} \times 2 = 2 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 2 \end{aligned}$$

Donc $\boxed{\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n}{2^n} = 2.}$

2. Pour $(p,q) \in \mathbb{N}^2$, on pose : $u_{p,q} = \frac{p^q}{e^{2p} q!} \geq 0$.

Par le théorème de Fubini positif appliqué à $(u_{p,q})_{(p,q) \in \mathbb{N}^2}$, on a :

$$\sum_{(p,q) \in \mathbb{N}^2} \frac{p^q}{e^{2p} q!} = \sum_{p=0}^{+\infty} \sum_{q=0}^{+\infty} \frac{p^q}{e^{2p} q!} = \sum_{p=0}^{+\infty} e^{-2p} \left(\sum_{q=0}^{+\infty} \frac{p^q}{q!} \right) = \sum_{p=0}^{+\infty} e^{-2p} e^p = \sum_{p=0}^{+\infty} (e^{-1})^p = \frac{1}{1 - e^{-1}} = \frac{e}{e - 1}$$

car $e^{-1} < 1$.

D'où $\boxed{\sum_{(p,q) \in \mathbb{N}^2} \frac{p^q}{e^{2p} q!} = \frac{e}{e - 1}}$

3. Pour $(n, k) \in \mathbb{N}^2$, on pose : $u_{n,k} = \begin{cases} \frac{1}{k!} & \text{si } k \geq n+1 \\ 0 & \text{si } k \in \llbracket 0, n \rrbracket \end{cases}$ Pour tout $(n, k) \in \mathbb{N}^2$, $u_{n,k} \geq 0$. Par le théorème de Fubini positif, on a :

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k!} \right) &= \sum_{(n,k) \in \mathbb{N}^2} u_{n,k} = \sum_{\substack{(n,k) \in \mathbb{N}^2 \\ k \geq n+1}} \frac{1}{k!} = \sum_{(n,k) \in \mathbb{N}^2} u_{n,k} = \sum_{\substack{(n,k) \in \mathbb{N}^2 \\ n \leq k-1}} \frac{1}{k!} \\ &= \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\sum_{n=0}^{k-1} \frac{1}{k!} \right) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k!} \sum_{n=0}^{k-1} 1 = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{k}{k!} = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{(k-1)!} = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{k!} = e^1 = e. \end{aligned}$$

Ainsi, $\boxed{\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{k=n+1}^{+\infty} \frac{1}{k!} \right) = e.}$

Exercice 6. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1}}$ et $v_n = \sum_{k=0}^n u_k u_{n-k}$.

1. Montrer que la série de terme général u_n converge.
2. La série de terme général v_n est-elle convergente ?
3. Que peut-on en déduire ?

Correction

1. Pour $n \in \mathbb{N}^*$, on a $u_n = (-1)^n \varepsilon_n$ où $\varepsilon_n = \frac{1}{\sqrt{n+1}}$. Or $(\varepsilon_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est décroissante, strictement positive et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \varepsilon_n = 0$.

Par le critère spécial des séries alternées, $\sum u_n$ converge.

2. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On a alors :

$$v_n = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{\sqrt{k+1}} \times \frac{(-1)^{n-k}}{\sqrt{n-k+1}} = (-1)^n \sum_{k=0}^n \frac{1}{\sqrt{(k+1)(n-k+1)}}$$

Or, pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$, $(k+1)(n-k+1) \leq (n+1)(n+1) = (n+1)^2$, donc $\frac{1}{\sqrt{(k+1)(n-k+1)}} \geq$

$\frac{1}{\sqrt{(n+1)^2}} = \frac{1}{n+1}$. D'où $|v_n| \geq \sum_{k=0}^n \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n+1} \times (n+1) = 1$. Donc $\sum v_n$ diverge grossièrement.

3. On a montré que le produit de Cauchy de deux séries convergentes (mais pas absolument convergentes) ne converge pas forcément.

Exercice 7. Soient $r \in [0, 1[$ et $\theta \in \mathbb{R}$.

1. Montrer que la famille $(r^{|n|} e^{in\theta})_{n \in \mathbb{Z}}$ est sommable.
2. Calculer la somme de cette famille.

Correction

1. Montrons que la famille $(|r^{|n|} e^{in\theta}|)_{n \in \mathbb{Z}}$ est sommable.

Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $|r^{|n|} e^{in\theta}| = |r^{|n|}| = r^{|n|}$.

On a $\mathbb{Z} = \mathbb{N} \sqcup \mathbb{Z}_-^*$.

On sait que la série $\sum r^n$ converge car $r \in [0, 1[$. Donc :

- la famille $(r^{|n|})_{n \in \mathbb{N}}$ est sommable ;
- la famille $(r^{|n|})_{n \in \mathbb{Z}_-^*} = (r^{-n})_{n \in \mathbb{Z}_-^*} = (r^n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est aussi sommable.

Par sommation par paquets, la famille $(|r^{|n|} e^{in\theta}|)_{n \in \mathbb{Z}}$ est donc sommable.

Finalement, la famille $(r^{|n|} e^{in\theta})_{n \in \mathbb{Z}}$ est sommable.

2. Par sommation par paquets,

$$\begin{aligned}
\sum_{n \in \mathbb{Z}} r^{|n|} e^{in\theta} &= \sum_{n \in \mathbb{N}} r^n e^{in\theta} + \sum_{n \in \mathbb{Z}_-^*} r^{|n|} e^{in\theta} \\
&= \sum_{n \in \mathbb{N}} r^n e^{in\theta} + \sum_{n \in \mathbb{Z}_-^*} r^{-n} e^{in\theta} \\
&= \sum_{n=0}^{+\infty} (re^{i\theta})^n + \sum_{n \in \mathbb{N}^*} r^n e^{-in\theta} = \frac{1}{1 - re^{i\theta}} + \sum_{n=1}^{+\infty} (re^{-i\theta})^n \\
&= \frac{1}{1 - re^{i\theta}} + \frac{re^{-i\theta}}{1 - re^{-i\theta}} = \frac{1 - re^{-i\theta} + re^{-i\theta}(1 - re^{i\theta})}{(1 - re^{i\theta})(1 - re^{-i\theta})} \\
&= \frac{1 - \cancel{re^{-i\theta}} + \cancel{re^{-i\theta}} - r^2}{1 - r(e^{i\theta} + e^{-i\theta}) + r^2} = \frac{1 - r^2}{1 + r^2 - 2r \cos(\theta)}
\end{aligned}$$

Donc $\boxed{\sum_{n \in \mathbb{Z}} r^{|n|} e^{in\theta} = \frac{1 - r^2}{1 + r^2 - 2r \cos(\theta)}}$

Exercice 8. Soit $n \in \mathbb{N}$ et $a \in \mathbb{C}$ tel que $|a| < 1$. Montrer que la série de terme général $(n+1)a^n$ converge et déterminer sa somme.

Correction

On a, pour $n \in \mathbb{N}$, $(n+1)a^n = \sum_{k=0}^n a^n = \sum_{k=0}^n a^k a^{n-k}$.

La série de terme général a^n est absolument convergente car $|a| < 1$. On applique le produit de Cauchy avec $u_n = v_n = a^n$. Alors la série de terme général $w_n = (n+1)a^n$ converge absolument et :

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)a^n = \sum_{n=0}^{+\infty} w_n = \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a^n \right) \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a^n \right) = \frac{1}{1-a} \times \frac{1}{1-a} = \frac{1}{(1-a)^2}$$

D'où $\boxed{\text{la série de terme général } w_n = (n+1)a^n \text{ converge absolument et } \sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)a^n = \frac{1}{(1-a)^2}.}$

Exercice 9. Pour $(n, p) \in \mathbb{N}^2$, on pose : $a_{n,p} = \frac{2n+1}{n+p+2} - \frac{n}{n+p+1} - \frac{n+1}{n+p+3}$

1. Calculer $\sum_{p=0}^{+\infty} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_{n,p} \right)$ et $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{p=0}^{+\infty} a_{n,p} \right)$
2. Que peut-on en déduire ?

Correction

1. • Calculons $\sum_{p=0}^{+\infty} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_{n,p} \right)$. Pour $N \in \mathbb{N}$, on a :

$$\begin{aligned}
\sum_{n=0}^N a_{n,p} &= \sum_{n=0}^N \left(\frac{2n+1}{n+p+2} - \frac{n}{n+p+1} - \frac{n+1}{n+p+3} \right) \\
&= \sum_{n=0}^N \frac{2n+1}{n+p+2} - \sum_{n=0}^N \frac{n}{n+p+1} - \sum_{n=0}^N \frac{n+1}{n+p+3} \\
&= \sum_{n=1}^{N+1} \frac{2(n-1)+1}{n+p+1} - \sum_{n=0}^N \frac{n}{n+p+1} - \sum_{n=2}^{N+2} \frac{n-1}{n+p+1} \\
&= \frac{2N+1}{N+p+2} + \cancel{\frac{1}{p+2}} - 0 - \cancel{\frac{1}{p+2}} - \frac{N}{N+p+2} - \frac{N+1}{N+p+3} + \underbrace{\sum_{n=2}^N \frac{2n-2+1-n-n+1}{n+p+1}}_{=0} \\
&= \frac{N+1}{N+p+2} - \frac{N+1}{N+p+3}
\end{aligned}$$

Or $\frac{N+1}{N+p+2} - \frac{N+1}{N+p+3} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} 1 - 1 = 0$, donc $\sum_{n=0}^{+\infty} a_{n,p} = 0$.

D'où $\sum_{p=0}^{+\infty} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_{n,p} \right) = 0$.

- Calculons $\sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{p=0}^{+\infty} a_{n,p} \right)$.

Soit $P \in \mathbb{N}$. On a :

$$\begin{aligned} \sum_{p=0}^P a_{n,p} &= \sum_{p=0}^P \frac{2n+1}{n+p+2} - \sum_{p=0}^P \frac{n}{n+p+1} - \sum_{p=0}^P \frac{n+1}{n+p+3} \\ &= \sum_{p=1}^{P+1} \frac{2n+1}{n+p+1} - \sum_{p=0}^P \frac{n}{n+p+1} - \sum_{p=2}^{P+2} \frac{n+1}{n+p+1} \\ &= \frac{2n+1}{n+P+2} + \frac{2n+1}{n+2} - \frac{n}{n+2} - \frac{n}{n+1} - \frac{n}{n+P+2} - \frac{n+1}{n+P+3} \\ &\quad + \sum_{p=2}^P \underbrace{\frac{2n+1-n-n+1}{n+p+1}}_{=0} \\ &= \frac{n+1}{n+P+2} - \frac{n-1}{n+P+3} + \frac{n+1}{n+2} - \frac{n}{n+1} \end{aligned}$$

$$\text{Or } \lim_{P \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{n+P+2} - \frac{n-1}{n+P+3} + \frac{n+1}{n+2} - \frac{n}{n+1} = \frac{n+1}{n+2} - \frac{n}{n+1}.$$

$$\text{D'où } \sum_{p=0}^{+\infty} a_{n,p} = \frac{n+1}{n+2} - \frac{n}{n+1}.$$

Donc, pour $N \in \mathbb{N}$,

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^N \left(\sum_{p=0}^{+\infty} a_{n,p} \right) &= \sum_{n=0}^N \left(\frac{n+1}{n+2} - \frac{n}{n+1} \right) = \sum_{n=0}^N \frac{n+1}{n+2} - \sum_{n=0}^N \frac{n}{n+1} = \sum_{n=1}^{N+1} \frac{n}{n+1} - \sum_{n=0}^N \frac{n}{n+1} \\ &= \frac{N+1}{N+2} - 0 \end{aligned}$$

$$\text{Or } \lim_{N \rightarrow +\infty} \frac{N+1}{N+2} = 1.$$

$$\text{D'où } \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{p=0}^{+\infty} a_{n,p} \right) = 1.$$

2. On a montré à la question précédente que $\sum_{p=0}^{+\infty} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} a_{n,p} \right) \neq \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\sum_{p=0}^{+\infty} a_{n,p} \right)$.

Donc, d'après le théorème de Fubini, la famille $(a_{n,p})_{(n,p) \in \mathbb{N}^2}$ n'est pas sommable

Exercice 10. (*) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ une suite de nombres complexes telle que la série $\sum u_n$ converge absolument. Pour $(p, q) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, on pose :

$$a_{n,p} = \begin{cases} \frac{p}{n(n+1)} u_p & \text{si } p \in \llbracket 1, n \rrbracket \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Démontrer que la famille $(a_{n,p})_{(n,p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*}$ est sommable et calculer sa somme.

Correction

Montrons que la famille $(a_{n,p})_{(n,p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*}$ est sommable en utilisant le théorème de Fubini.

On a, pour $p \in \mathbb{N}^*$,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} |a_{n,p}| = \sum_{n=p}^{+\infty} |a_{n,p}| = \sum_{n=p}^{+\infty} \frac{p}{n(n+1)} |u_p| = p|u_p| \sum_{n=p}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

Pour $N \geq p$, on a :

$$\sum_{n=p}^N \frac{1}{n(n+1)} = \sum_{n=p}^N \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{p} - \frac{1}{N+1} \xrightarrow{N \rightarrow +\infty} \frac{1}{p}$$

D'où $\sum_{n=p}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{p}$, et donc $\sum_{n=1}^{+\infty} |a_{n,p}| = p|u_p| \times \frac{1}{p} = |u_p|$.

Ainsi, pour tout $p \in \mathbb{N}^*$, la famille $(|a_{n,p}|)_{n \in \mathbb{N}^*}$ converge absolument et a pour somme $\frac{1}{p}$.

De plus, $\sum_{p=1}^{+\infty} \sum_{n=1}^{+\infty} |a_{n,p}| = \sum_{p=1}^{+\infty} |u_p| < +\infty$ car la série $\sum u_n$ converge absolument.

Par le théorème de Fubini, la famille $(a_{n,p})_{(n,p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*}$ est sommable, et

$$\begin{aligned} \sum_{(n,p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*} a_{n,p} &= \sum_{p=1}^{+\infty} \left(\sum_{n=1}^{+\infty} a_{n,p} \right) = \sum_{p=1}^{+\infty} \left(\sum_{n=p}^{+\infty} \frac{p u_p}{n(n+1)} \right) = \sum_{p=1}^{+\infty} p u_p \left(\sum_{n=p}^{+\infty} \frac{1}{n(n+1)} \right) \\ &= \sum_{p=1}^{+\infty} p u_p \times \frac{1}{p} = \sum_{p=1}^{+\infty} u_p. \end{aligned}$$

Donc $\sum_{(n,p) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*} a_{n,p} = \sum_{p=1}^{+\infty} u_p$

POUR S'ENTRAÎNER

Exercice 11. Pour $p, q \in \mathbb{N}^*$ et $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$, on pose : $a_{p,q} = \frac{1}{(p^2 + q^2)^\alpha}$

1. Montrer que : $\forall a, b \in \mathbb{R}_+^*$, $\frac{1}{(a+b)^2} \leq \frac{1}{a^2 + b^2} \leq \frac{2}{(a+b)^2}$
2. Pour quelle(s) valeur(s) de α la famille $(a_{p,q})_{(p,q) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*}$?

Correction

1. On pose $(a, b) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$. On a $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab \geq a^2 + b^2$ car $ab > 0$ par hypothèse. D'où $\frac{1}{(a+b)^2} \leq \frac{1}{a^2 + b^2}$.

De plus, $(a-b)^2 = a^2 + b^2 - 2ab \geq 0$, donc $2ab \leq a^2 + b^2$.

Donc $(a+b)^2 = a^2 + b^2 + 2ab \leq 2a^2 + 2b^2 = 2(a^2 + b^2)$.

Ainsi, $\frac{1}{a^2 + b^2} \leq \frac{2}{(a+b)^2}$.

D'où le résultat.

2. Par la question 1., pour $(p, q) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$, on a : $\frac{1}{(p+q)^2} \leq \frac{1}{p^2 + q^2} \leq \frac{2}{(p+q)^2}$,

donc $\frac{1}{(p+q)^{2\alpha}} \leq \frac{1}{(p^2 + q^2)^\alpha} \leq \frac{2^\alpha}{(p+q)^{2\alpha}}$. On en déduit que la famille $(a_{p,q})_{(p,q) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*}$ est sommable si, et seulement si, la famille $\left(\frac{1}{(p+q)^{2\alpha}} \right)_{(p,q) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*}$ est sommable.

Or cette famille est à terme positifs.

Pour $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$, on pose $I_n = \{(p, q) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*, p + q = n\}$.

On a $\mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^* = \bigsqcup_{n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}} I_n$.

Par sommation par paquets, on a :

$$\begin{aligned} \sum_{(p,q) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*} \frac{1}{(p+q)^{2\alpha}} &= \sum_{n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}} \left(\sum_{(p,q) \in I_n} \frac{1}{(p+q)^{2\alpha}} \right) = \sum_{n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}} \left(\sum_{(p,q) \in I_n} \frac{1}{n^{2\alpha}} \right) \\ &= \sum_{n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}} \frac{1}{n^{2\alpha}} \text{Card}(I_n) \end{aligned}$$

Or I_n est de cardinal $n - 1$, donc

$$\sum_{(p,q) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*} \frac{1}{(p+q)^{2\alpha}} = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{n-1}{n^{2\alpha}}$$

$$\text{Or } \frac{n-1}{n^{2\alpha}} \sim \frac{n}{n^{2\alpha}} = \frac{1}{n^{2\alpha-1}}.$$

Or $\sum \frac{1}{n^{2\alpha-1}}$ converge si, et seulement si, $2\alpha - 1 > 1$, donc si, et seulement si, $\alpha > 1$. Donc $\sum \frac{n-1}{n^{2\alpha}}$ converge si, et seulement si, $\alpha > 1$.

Finalement, la famille $(a_{p,q})_{(p,q) \in \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*}$ est sommable si, et seulement si, $\alpha > 1$.

Exercice 12. (**) On rappelle que $\ell^1(\mathbb{Z})$ désigne l'ensemble des familles sommables de nombres complexes $u = (u_n)_{n \in \mathbb{Z}}$.

1. Soient u et v deux éléments de $\ell^1(\mathbb{Z})$. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{Z}$, la famille $(u_k v_{n-k})_{k \in \mathbb{Z}}$ est sommable.

On note alors, pour $u, v \in \ell^1(\mathbb{Z})$, la famille $u \star v$ de nombre complexes définie par : $(u \star v)_n = \sum_{k \in \mathbb{Z}} u_k v_{n-k}$.

2. Soit $u, v \in \ell^1(\mathbb{Z})$. Montrer que $u \star v \in \ell^1(\mathbb{Z})$ et que : $\sum_{n \in \mathbb{Z}} (u \star v)_n = \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}} u_n \right) \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}} v_n \right)$
3. Démontrer que la loi $\star$ est associative, commutative, et possède un élément neutre.
4. En considérant la famille $u = (u_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ de $\ell^1(\mathbb{Z})$ définie par $u_0 = 1$, $u_1 = -1$ et $u_n = 0$ pour tout $n \in \mathbb{Z}^* \setminus \{1\}$, montrer que l'ensemble $\ell^1(\mathbb{Z})$ n'est pas un groupe.

Correction

1. On a $v \in \ell^1(\mathbb{Z})$, donc $\sum_{n \in \mathbb{Z}} |v_n| < +\infty$. En particulier, on en déduit que $(|v_n|)_{n \in \mathbb{Z}}$ est bornée. Donc $\exists C \in \mathbb{R}_+, \forall k \in \mathbb{Z}, |v_k| \leq C$. Ainsi, pour tout $k \in \mathbb{Z}, |u_k v_{n-k}| \leq C |u_k|$. Or la famille $(u_k)_{k \in \mathbb{Z}}$ est sommable.

Par comparaison, on en déduit que, pour tout $n \in \mathbb{Z}$, la famille $(u_k v_{n-k})_{k \in \mathbb{Z}}$ est sommable.

2. Grâce à la question 1., on sait que $u \star v$ existe. On peut aussi montrer que de la même manière que la famille $(|u_k v_{n-k}|)_{n \in \mathbb{Z}}$ est sommable pour tout $k \in \mathbb{Z}$. De plus, pour tout $k \in \mathbb{Z}$,

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |u_k v_{n-k}| = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |u_k| |v_{n-k}| = |u_k| \sum_{n \in \mathbb{Z}} |v_{n-k}| = |u_k| \sum_{n \in \mathbb{Z}} |v_n|$$

On a alors, dans $[0, +\infty]$,

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}} |u_k v_{n-k}| \right) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \left(|u_k| \sum_{n \in \mathbb{Z}} |v_n| \right) = \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}} |u_k| \right) \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}} |v_n| \right) < +\infty$$

car les familles u et v sont sommables.

Par le théorème de Fubini, on en déduit que la famille $(u_k v_{n-k})_{(n,k) \in \mathbb{Z}^2}$ est sommable.

Par l'inégalité triangulaire, on a, pour tout $n \in \mathbb{Z}$, $\left| \sum_{k \in \mathbb{Z}} u_k v_{n-k} \right| \leq \sum_{k \in \mathbb{Z}} |u_k v_{n-k}|$

Ainsi, $\sum_{n \in \mathbb{Z}} \left| \sum_{k \in \mathbb{Z}} u_k v_{n-k} \right| \leq \sum_{n \in \mathbb{Z}} \sum_{k \in \mathbb{Z}} |u_k v_{n-k}| < +\infty$ car la famille $(u_k v_{n-k})_{(n,k) \in \mathbb{Z}^2}$ est sommable et par le théorème de Fubini.

Donc $u \star \in \ell^1(\mathbb{Z})$.

Calculons $\sum_{n \in \mathbb{Z}} (u \star v)_n$. Par le théorème de Fubini, on a :

$$\begin{aligned} \sum_{n \in \mathbb{Z}} (u \star v)_n &= \sum_{n \in \mathbb{Z}} \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}} u_k v_{n-k} \right) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}} u_k v_{n-k} \right) \\ &= \sum_{k \in \mathbb{Z}} u_k \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}} v_{n-k} \right) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} u_k \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}} v_n \right). \end{aligned}$$

Donc $\sum_{n \in \mathbb{Z}} (u \star v)_n = \left(\sum_{k \in \mathbb{Z}} u_k \right) \left(\sum_{n \in \mathbb{Z}} v_n \right)$

3. Soit $n \in \mathbb{Z}$. Soient u, v et w trois éléments de $\ell^1(\mathbb{Z})$.

- Montrons que la loi $\star$ est commutative.

On a :

$$(u \star v)_n = \sum_{k \in \mathbb{Z}} u_k v_{n-k} = \sum_{i+j=n} u_i v_j$$

De même,

$$(v \star u)_n = \sum_{k \in \mathbb{Z}} v_k u_{n-k} = \sum_{i+j=n} v_j u_i = \sum_{i+j=n} u_i v_j = (u \star v)_n$$

Donc la loi $\star$ est commutative.

- Montrons que la loi $\star$ est associative.

$$\begin{aligned} ((u \star v) \star w)_n &= \sum_{i+j=n} (u \star v)_i w_j = \sum_{i+j=n} \left(\sum_{i_1+i_2=i} u_{i_1} v_{i_2} \right) w_j = \sum_{i+j+k=n} u_{i_1} v_{i_2} w_k \\ &= \sum_{i+j=n} u_i \left(\sum_{j_1+j_2=j} v_{j_1} w_{j_2} \right) = \sum_{i+j=n} u_i (v \star w)_j = u \star (v \star w) \end{aligned}$$

Donc la loi $\star$ est associative.

- Soit $x = (x_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ tel que $x_0 = 1$ et $x_n = 0$ pour tout $n \in \mathbb{Z}^*$. Montrons que x est un élément neutre pour $\ell^1(\mathbb{Z})$.

D'abord, il est évident que $x \in \ell^1(\mathbb{Z})$ car x est une suite finie.

Ensuite, pour $n \in \mathbb{Z}$, on a :

$$(u \star x)_n = \sum_{k \in \mathbb{Z}} u_k x_{n-k} = u_n x_0 = u_n$$

Donc x est un élément neutre pour la loi $\star$.

Finalement, $\boxed{\text{la loi } \star \text{ est associative, commutative et admet un élément neutre.}}$

4. Si $(\ell^1(\mathbb{Z}), \star)$ est un groupe, alors il existe $v \in \ell^1(\mathbb{Z})$ tel que $u \star v = x$, où x est l'élément neutre défini à la question 3.. Ainsi, pour tout $n \in \mathbb{Z}$

$$x_n = \sum_{k \in \mathbb{Z}} u_k v_{n-k} = v_n - v_{n-1}$$

Ainsi, $v_0 - v_{-1} = 1$ et pour tout $n \in \mathbb{Z}^*$, $v_n - v_{n-1} = 0$.

Par récurrence immédiate, pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = v_0$.

Si $v_0 \neq 0$, alors, $\sum v_n$ diverge grossièrement, donc $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ n'est pas sommable. D'où $(v_n)_{n \in \mathbb{Z}}$ n'est pas sommable, ce qui est impossible car $v \in \ell^1(\mathbb{Z})$. Donc $v_0 = 0$.

De même, on peut montrer que $v_n = v_{-1} = 0$ pour tout $n \in \mathbb{Z}_-^*$. Ainsi, v est la famille d'éléments nuls. Or $v_0 - v_{-1} = 1 \neq 0$.

Finalement, $u \notin \ell^1(\mathbb{Z})$.

D'où l'ensemble $(\ell^2(\mathbb{Z}), \star)$ n'est pas un groupe.